

Requirements Specification Document

Gruppe 4: Victoria Einike, Louis Muhler, Jonas Münz und Tim Schäfer

Inhaltsverzeichnis

Übergeordnete Systemziele	2
Funktionale Anforderungen	2
REQ F 1 Bewegung	2
REQ F 2 Energie	2
REQ F 3 Benutzerschnittstelle	2
REQ F 4 Diebstahlschutz	3
Nichtfunktionale Anforderungen	3
REQ NF 1 Performance	3
REQ NF 2 Praktikabilität	3
REQ NF 3 Usability	3
Safety & Security Anforderungen	4
REQ SaS 1 Safety	4
REQ SaS 2 Security	4
Randbedingungen (z. B. Gewicht, Geschwindigkeit, Nutzungskontext)	5
Annahmen und offene Punkte	6
Regleranforderungen - SOC (State of Charge) Regler	7
Functional Requirements	7
Inputs/Outputs	7
Constraints	7
Verifikationskriterien des SOC-Reglers	8
Metriken	8
Methoden	8
Validation-Requirement-Matrix	9
Dokumentation der Systemauslegung (Subsystem: Antrieb & Bremsen)	10
1. Initiale Randbedingungen & Konstanten	10
2. Auslegung Motorleistung & Drehmoment	10
3. Auslegung Batteriekapazität & Ladesystem	11
4. Bremsanlage & Thermomanagement	11
Testreport	12
Validierung des Gesamtsystems	13

Übergeordnete Systemziele

Was soll das System können / für was ist das System ausgelegt?

- Ein E Scooter (damit Antriebsstrang "definiert") für den Privatgebrauch / für Vermietungsfirmen (siehe Lime etc.)
- E Scooter als Cyberphysical System. Interaktion mit technischen Prozessen (Motor, Straße etc.) als auch Informationsprozessen (App und andere HMI)
- Praktikabilität. Verbesserung oder Beibehaltung des Gewichts und der Handhabung. Zusätzlich praktikabel in Bedienung → Simpel / einfach zu verstehen
- Zuverlässigkeit / Ausfallsicherheit des Systems, Sicherheit
- Agilität, Manövrierbarkeit des Rollers

Funktionale Anforderungen

REQ F 1 Bewegung

- F 1.1 Das System muss ohne Nutzereingabe still stehen
- F 1.2 Das System muss bei Nutzereingabe solange beschleunigen, bis
 - F 1.2.1 Höchstgeschwindigkeit (20 km/h) erreicht
 - F 1.2.2 Nutzereingabe stoppt
 - F 1.2.3 Leistungsgrenze überschritten
- F 1.3 Das System muss kontinuierlich die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit und Leistungsgrenze prüfen und auf einen Maximalwert begrenzen
- F 1.4 Das System muss sicher bei Betätigung der Bremse mit minimal $3,5 \text{ m/s}^2$ verzögern
- F 1.5 Das System muss eine Steuerung der Fahrtrichtung bis 40° ermöglichen

REQ F 2 Energie

- F 2.1 Das System muss elektrische Energie in einer Form speichern können
- F 2.2 Das System muss über eine Schnittstelle für Haushaltssteckdosen mit Energie aufladbar sein
- F 2.3 Das System muss die Maximalleistung an den Ladezustand des Speichers anpassen
- F 2.4 Das System muss den Nutzer bei Überschreiten einer Schwelle im Ladezustand des Energiespeichern warnen

REQ F 3 Benutzerschnittstelle

- F 3.1 Das System muss dem Nutzer während dem Betrieb visuell Informationen zur Verfügung stellen
 - F 3.1.1 Aktuelle Geschwindigkeit [km/h]
 - F 3.1.2 Ladezustand Energiespeicher [%]

F 3.1.3 Aktuelle abgegebene Leistung [W]

F 3.2 Das System muss eine Möglichkeit haben, ein Warnsignal für andere Verkehrsteilnehmer abzugeben

F 3.3 Das System muss eine Schnittstelle zu einer mobilen App bereitstellen. Übermittlung von

F 3.3.1 Standort des Systems

F 3.3.2 Ladezustand Energiespeicher

REQ F 4 Diebstahlschutz

F 4.1 Das System muss über einen Mechanismus verfügen, um

F 4.1.1 eine Wegfahrsperre zu entsperren

F 4.1.2 eine Wegfahrsperre zu versperren

F 4.2 Das System muss seine Standortdaten ermitteln können

Nichtfunktionale Anforderungen

REQ NF 1 Performance

NF 1.1 Das System muss bei einem vollgeladenen Energiespeicher eine Strecke von 20 km unter maximaler Traglast auf einer ebenen Strecke zurücklegen können.

NF 1.2 Das System muss für eine maximale Traglast von 100 kg ausgelegt sein

NF 1.3 Das System muss innerhalb von 0,5h von 10% Ladezustand bis 80% Ladezustand aufgeladen werden können bei Raumtemperatur (20 °C)

NF 1.4 Das System muss eine Leistung von mindestens 1000 W kurzzeitig abgeben können ohne sich zu beschädigen

NF 1.5 Das System muss dauerhaft eine Leistung von maximal 500W abgeben können

REQ NF 2 Praktikabilität

NF 2.1 Das System muss ein Gesamtgewicht von weniger als 20 kg aufweisen

NF 2.2 Das System muss über einen Mechanismus verfügen, der die physischen Dimensionen für die Lagerung reduziert.

NF 2.3 Das System muss über einen Mechanismus verfügen, der einer einzelnen Person ermöglicht das System ergonomisch tragen zu können

REQ NF 3 Usability

NF 3.1 Das System muss die Informationen (REQ F 3.1) bei verschiedenen Lichtverhältnissen deutlich lesbar präsentieren können

NF 3.2 Das System muss sich während der Fahrt vollständig bedienen lassen ohne, dass der Nutzer die Griffe loslassen muss

Safety & Security Anforderungen

REQ SaS 1 Safety

- SaS 1.1 Das System muss über eine Bremsmöglichkeit pro Rad verfügen
- SaS 1.2 Das System muss redundante Leuchtmittel beinhalten
 - SaS 1.2.1 Frontleuchten für eine bessere Sicht bei Dunkelheit
 - SaS 1.2.2 Rückleuchten für die bessere Sichtbarkeit
- SaS 1.3 Das System muss keine scharfen Kanten oder Grate aufweisen
- SaS 1.4 Das System muss die Batterietemperatur kontinuierlich überwachen und sicherstellen dass kritische Temperaturen (90°C) nicht überschritten werden
 - SaS 1.4.1 Während der Fahrt
 - SaS 1.4.2 Während des Ladens
- SaS 1.5 Das System muss einen sicheren Stand auf der Tragfläche ermöglichen
 - SaS 1.5.1 Durch eine ausreichend große Tragfläche (mindestens 500 x 250 mm)
 - SaS 1.5.2 Durch Tragfläche mit Reibungskoeffizient von mindestens 1,15
- SaS 1.6 Das System muss einen sicheren Griff an den Griffen ermöglichen
 - SaS 1.6.1 Durch ergonomisch geformte Griffen
 - SaS 1.6.2 Durch Griffen mit Reibungskoeffizient von mindestens 1
- SaS 1.7 Das System muss das Wegschleudern von Steinen auf andere Verkehrsteilnehmer verringern
- SaS 1.8 Das System muss bei Systemstart seine einzelne Komponenten auf funktion prüfen
- SaS 1.9 Das System muss einen wirksamen Schutz gegen das direkte Berühren aller spannungsführenden Bauteile aufweisen

REQ SaS 2 Security

- SaS 2.1 Das System muss vor Benutzung eine digitale Authentifizierung des Nutzers erfordern, erst dann wird
 - SaS 2.2 Die Wegfahrsperre entsperrt
 - SaS 2.3 Der Antrieb entsperrt
- SaS 2.2 Das System muss so gestaltet sein, dass keine digitalen Schnittstellen von außerhalb des Gehäuses zugänglich sind
- SaS 2.3 Das System muss so gestaltet sein, dass der Zugang zum inneren des Gehäuses nur mit Spezialwerkzeug zerstörungsfrei zu öffnen ist
- SaS 2.4 Das System muss bei Systemstart seine einzelne Komponenten auf Integrität prüfen

Randbedingungen (z. B. Gewicht, Geschwindigkeit, Nutzungskontext)

Es muss sich an die eKFV gehalten werden:

<https://www.gesetze-im-internet.de/ekfv/BJNR075610019.html>

§1

- Höchstgeschwindigkeit nicht weniger als 6km/h und nicht mehr als 20km/h
- Haltestange für Fahrzeuge ohne Sitz mindestens 700mm
- Nenndauerleistung von nicht mehr als 500W
- eine Gesamtbreite von nicht mehr als 700mm, eine Gesamthöhe von nicht mehr als 1400 mm und eine Gesamtlänge von nicht mehr als 2000mm
- maximale Fahrzeugmasse ohne Fahrer von nicht mehr als 55kg

§3

- Überprüfung ob der angemeldete Fahrer 14 ist. ist das unsere aufgabe oder die des Verkäufers / Betreibers?

-> nicht unsere aufgabe

§4

- 2 unabhängig voneinander gesehene bremsen -> **erfüllt durch SaS 1.1**
- mindestens einen Verzögerungswert von 3,5 m/s² erreichen
- jeweils einzeln bei Ausfall der jeweils anderen Bremse eine Mindestverzögerung von 44 Prozent der Bremswirkung erreichen

§5

- viele Anforderungen für Licht -> **Erfüllt mit SaS 1.2**

§6

- mindestens eine helltönende Glocke oder ähnlich -> **Erfüllt mit F 3.2**

§7

- einen wirksamen Schutz gegen das direkte Berühren aller spannungsführenden Bauteile aufweisen -> **SaS 1.9**
- gegen unbeabsichtigtes Verstellen aller Bedien- und Bauteile gesichert sein
- so beschaffen, dass Ausmaß und die Folgen von Verletzungen möglichst gering bleiben
- Bedienelement zur Steuerung der Motorleistung (zum Beispiel ein Drehgriff oder Knopf) innerhalb einer Sekunde selbständig in Nullstellung zurückstellt, wenn der Fahrer es loslässt.
- Batterien den Sicherheitsanforderungen des Kapitels 4.2.3 der DIN EN 15194:2018-11 entsprechen
- Prüfverfahren, also unsere Tests sind schon im Anhang der eKFV definiert.

Das System muss an die Umgebungsbedingungen des Einsatzortes angepasst sein, vor allem der Temperaturbereich (bspw.: Mitteleuropa: -10 - 50°C)

Das System muss sich durch 50Hz 230V aufladen können → Gleichrichter im Ladeadapter oder im System

Annahmen und offene Punkte

Annahme:

- Verkauf in Deutschland, damit Festlegung Temperaturbereich
- Nutzer hat Gerät mit Bluetooth oder ähnlicher Schnittstelle

offene Punkte:

- Ladeadapter oder nur Kabel
- Austauschakku oder fest verbauter?
- Reifenart

Regleranforderungen - SOC (State of Charge) Regler

Functional Requirements

1. Das System muss den SOC (State of Charge) der Fahrzeugbatterie mit einer Toleranz von $\pm 5\%$ berechnen
2. Das System muss bei Ausfall diesen selbstständig erkennen und an übergeordnete Systeme melden können.
3. Das System muss durch geschultes Personal innerhalb von 10 Minuten kalibrierbar sein
4. Das System muss seine Kalibrierungsgenauigkeit (Toleranz $\pm 5\%$) für mindestens 24 Monate ohne Neukalibrierung beibehalten
5. Das System muss nach Power-On innerhalb von 500ms Ausgabewerte senden.

Inputs/Outputs

Inputs:

- Batterieklemmenspannung [V]
- Phasenstrom [A]
- Zelltemperatur [$^{\circ}\text{C}$] (gesendet von A/D-Wandlern).

Outputs:

- SOC [%] (Bus-Signal)
- Status-Flag (OK/Fehler)
- Low-Battery-Warnflag (Boolean).

Constraints

1. Das System muss in einer Temperaturumgebung von -20°C bis 80°C ohne Störungen arbeiten
2. Die Rechenlast des SOC-Algorithmus darf 5% der CPU-Kapazität nicht überschreiten
3. Der Algorithmus darf nicht mehr als 1kB Speicher auf dem Mikrocontroller einnehmen

Verifikationskriterien des SOC-Reglers

Metriken

Metrik	Zielwert (Beispiel)	Beschreibung
Schätzgenauigkeit	$\leq \pm 5\%$	Maximaler Fehler zwischen berechnetem und realem SOC (über den gesamten Temperaturbereich).
Aktualisierungsrate	10Hz	Der SOC-Wert muss alle 100ms neu berechnet und auf den Bus gesendet werden.
Initialisierungszeit	500ms	Zeit von "Regler AN" bis zum ersten gültigen SOC-Wert Ausgabe durch den Regler.
Robustheit	0 Abstürze in 100h Fahrzeit	Der Algorithmus darf bei unplausiblen Sensordaten (z. B. Spannungsspitzen) nicht einfrieren.
Ruhestromaufnahme	$< 2\text{mA}$	Stromverbrauch des SOC-Moduls im Standby-Modus.
Kalibrierungsdauer	10 Minuten	Dauer, die geschultes Personal brauchen darf, um den Regler zu kalibrieren

Methoden

- 1) Test (Testing): Quantitative Messung unter kontrollierten Bedingungen (z. B. am Batterieteststand oder via HiL). Bsp: Entladezyklus fahren und SOC-Abweichung messen.
- 2) Analyse (Analysis): Mathematische Nachweise oder Simulationen (z. B. Monte-Carlo-Simulation zur Fehlertoleranz). Bsp: Berechnung der thermischen Drift des Stromsensors.

- 3) Demonstration (Demo): Qualitativer Nachweis einer Funktion, ohne genaue Messung. Bsp: "Zeigen, dass die Warn-LED rot leuchtet, wenn der SOC unter 10 % fällt."
- 4) Inspektion (Inspection): Visuelle Prüfung des Artefakts (Code-Reviews oder Sichtprüfung der Hardware). Bsp: Prüfung, ob die Steckverbinder der Batterieeinheit der Norm entsprechen.

Validation-Requirement-Matrix

ID	Stakeholder Bedürfnis	Zugehöriges Funkt. Requirement	Validierungsmethode	Erfolgskriterium (Metrik + Zielwert)
VAL_01	Der Fahrer muss sich auf die Reichweitenanzeige verlassen können.	1	Test (Fahrversuch)	Abweichung real vs. Anzeige im Stadtzyklus <= +5%
VAL_02	Schnelle Verfügbarkeit beim Start.	5	Analyse (SiL/HiL)	Erster gültiger Bus-Ausgang nach Power-On innerhalb von 500ms
VAL_03	Sicherheit bei Sensorausfall.	2	Test (Fault Injection)	Beim Ziehen des Stromsensors meldet SOC Fehler.
VAL_04	Die Kalibrierung soll schnellstmöglich gehen	3	Demonstration	Geschultes Personal kalibriert innerhalb von 10 Minuten den Regler
VAL_05	Langanhaltende Kalibrierung des Reglers	4	Analyse (Formell)	Formelle Verifikation des Messverfahrens und Vergleich mit belegten Batterie-Degradierungsdaten

Dokumentation der Systemauslegung (Subsystem: Antrieb & Bremsen)

1. Initiale Randbedingungen & Konstanten

Die Auslegung basiert auf den abgeleiteten System Requirements und daher ebenfalls den gesetzlichen Vorgaben der eKFV.

- **Masse E-Scooter (m_{Scooter}):** Max. 20 kg (Bauteile in Simulink wiegen 11,85 kg, was dem Rahmen über 8 kg Masse übrig lässt) (Req. NF2.1)
 - **Max. Zuladung (m_{Payload}):** 100 kg (Req. NF1.2)
 - **Gesamtmasse (m_{Ges}):** 120 kg (Worst-Case Auslegung: Roller + Person)
 - **Maximalgeschwindigkeit (v_{max}):** 20 km/h bzw. 5,55 m/s (Req. F1.2.1 / eKFV §1)
 - **Wirkungsgrad Antriebsstrang (η):** 80 % (Annahme für Inverter + Motor + Reibung)
 - **Rad-Radius (r_{Rad}):** 0,108 m (8,5 Zoll Reifen)
 - **Maximalleistung Batterie (P_{max}):** 720 W
-

2. Auslegung Motorleistung & Drehmoment

Der elektrische Antrieb muss sowohl die Konstantfahrt in der Ebene effizient bewältigen als auch Leistungsreserven für Steigungen bieten.

A. Konstantfahrt in der Ebene (Nominalbetrieb): Bei 20 km/h setzen sich die Fahrwiderstände aus Rollwiderstand (F_R) und Luftwiderstand (F_L) zusammen.

Es wird mit der oben definierten maximalen Gesamtmasse ($m_{\text{Ges}} = 120 \text{ kg}$) gerechnet.

$$F_R = 120 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,015 \approx 17,6 \text{ N}$$

$$F_L = 0,5 \cdot 1,2 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,8 \cdot 0,6 \text{ m}^2 \cdot (5,55 \text{ m/s})^2 \approx 8,9 \text{ N}$$

Die benötigte elektrische Leistung (P_{el}) im Nominalbetrieb berechnet sich zu:

$$P_{\text{el}|\text{nom}} = 1/0,8 \cdot (17,6 \text{ N} + 8,9 \text{ N}) \cdot 5,55 \text{ m/s} \approx 184 \text{ W}$$

- Verifikation: 184W liegen weit unterhalb der geforderten maximalen Nenndauerleistung von 500 W (Req. NF1.5 / eKFV). Requirement erfüllt.

B. Steigungsfahrt (Worst-Case / Peak Power): Annahme: Anfahren und Halten von 15 km/h (4,17 m/s) an einer 10 % Steigung. mit neuer $F_L = 8,9 \text{ N} \cdot (15/20)^2 = 5 \text{ N}$

$$F_S = 120 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin(5,71) \approx 117,1 \text{ N}$$

$$M_{\text{max}} = (117,1 \text{ N} + 17,6 \text{ N} + 5 \text{ N}) \cdot 0,108 \text{ m} \approx 15,1 \text{ Nm}$$

$$P_{\text{el}|\text{peak}} = 1/0,8 \cdot 139,7 \text{ N} \cdot 4,17 \text{ m/s} \approx 728,2 \text{ W}$$

- Verifikation: Die geforderte Spitzenleistung von 728W überschreitet die 500W Dauerleistung, liegt aber sicher unterhalb der Hard-Grenze der Requirements und

der eKFV von 1000 W aber über der Maximalleistung von 720 W, wobei 15 km/h an einer 10% Steigung ein Extremfall darstellt und die Geschwindigkeit nicht gehalten werden muss, bspw. 14,5 km/h können mit der ausgelegten Maximalleistung gehalten werden (*Req. NF1.4*). Requirement erfüllt.

3. Auslegung Batteriekapazität & Ladesystem

Der Roller soll genügend Energie speichern, um typische Stadtwege ohne Aufladen zu ermöglichen.

A. Energiebedarf & Kapazität (C_{Bat}): Bei der Nominalleistung von 184 W und 20 km/h benötigt das System für eine Stunde Fahrzeit in der Ebene genau 184 Wh.

- Geforderte Reichweite: 20 km (*Req. NF1.1*). Das entspricht exakt 1 Stunde Fahrt bei v_{max} .
- Auslegung: Um Alterung (Degradation) und Kälteverluste auszugleichen, wird ein Sicherheitsfaktor von 1,35 appliziert.

$$C_{\text{Bat}} = 184 \text{ Wh} \cdot 1,35 \approx 250 \text{ Wh}$$

Ein typisches 36-V-Akkupack benötigt hierfür ca. 7Ah. Ein solcher Akku wiegt ca. 2kg

B. Auslegung des Ladegeräts: Das System muss in 30 Min von 10% auf 80% laden (*Req. NF1.3*). Zu ladende Energiemenge: 70 % von 250 Wh = 175 Wh.

$$P_{\text{Lader}} = 175 \text{ Wh} / 0,5 \text{ h} = 350 \text{ W}$$

- **Verifikation:** Um das Requirement zu erfüllen, muss das Netzteil (Schnittstelle zur Haushaltssteckdose) mit mindestens 350 W spezifiziert werden.

4. Bremsanlage & Thermomanagement

Die eKFV fordert zwei voneinander unabhängige Bremsen.

A. Bremsverzögerung: Geforderte Verzögerung $a=3,5 \text{ m/s}^2$ (*Req. F1.4 / eKFV*).

$$F_{\text{Brems}} = 120 \text{ kg} \cdot 3,5 \text{ m/s}^2 = 420 \text{ N}$$

damit SAS 1.1 erfüllt ist muss die geforderte Bremskraft auf 2 Bremsen aufgeteilt werden und §4 der eKFV verlangt mindestens 44% der Bremskraft pro Bremse. So wird eine Bremse pro Rad mit einer geforderten Bremskraft von 210 N ausgelegt.

Diese Kraft muss vom Reifen auf die Straße übertragen werden.

B. Thermische Auslegung & Rekuperation: Langes Bergabfahren mit einer einzelnen kleinen mechanischen Scheibenbremse führt zu Temperaturspitzen ($\Delta T > 800 \text{ K}$), was unweigerlich zu Bremsversagen (Fading) führt.

- Architekturentscheidung: Das System wird mit einer mechanischen Bremse (Hinterrad/Schutzblech) und einer elektronischen Rekuperationsbremse (Vorderradmotor) ausgestattet.
- Begründung: Die elektrische Bremse verschleißt nicht, leitet bis zu 80 % der thermischen Abwärme als elektrische Energie in den Akku zurück und stellt die Erfüllung der eKFV (2 unabhängige Bremsen) sicher.

Testreport

Validierung des Gesamtsystems

Es soll überprüft werden, ob das Produkt den Anforderungen des Kunden (Stakeholder needs) genügt.

Reichweite

Die C_{Bat} -Auslegung von 250 Wh ermöglicht eine Fahrt von mehr als einer Stunde unter Volllastbetrieb in der Ebene bei Maximalbelastung durch $m_{\text{max}}=100$ kg ($P_{\text{nom}} = 184$ W). Bei einem realistischen Betrieb wird der E-Scooter nicht 100% der Zeit unter Volllast betrieben, jedoch müssen auch Steigungen berücksichtigt werden. Wenn der Antriebsstrang 50% der Zeit benutzt wird (nicht wenn Bergab gefahren wird oder angehalten wird) und der Rest der Zeit zur Hälfte mit Maximalbelastung auf der Ebene und zur Hälfte unter Maximalbelastung bei 10% Steigung bewegt wird. (Beinhalten von Leistungsspitzen beim Anfahren)

$$P_{\text{mean}} = 0,25 \cdot 184 \text{ W} + 0,25 \cdot 720 \text{ W} = 226 \text{ W}$$

Bei einem solchen (realistischeren) Leistungsprofil für die Stadt kann der E-Scooter dennoch über eine Stunde bewegt werden, bevor er aufgeladen werden muss. Die berechnete Akkukapazität ist zudem durch einen Akku mit einer Masse von ca. 2kg erreichbar, so kann die Gesamtmasse des Scooters gering gehalten werden, sodass der Scooter handlich und unter den geforderten 20 kg bleibt.

Sicherheit

Ein weiterer Punkt ist die Sicherheit beim Fahren, die essentiell für manche Kunden des Rollers ist. Diese kann aus Herstellersicht lediglich durch das Dimensionieren der Bremse realisiert werden, sodass der Scooter einen geringen Bremsweg aufweist. (Bei $v_{\text{max}} = 20\text{km/h} = 5,55 \text{ m/s}$). Wenn mit der Bremsverzögerung $a_{\text{brems}} = -3,5 \text{ m/s}^2$ gerechnet wird, ergibt sich ein Bremsweg von.

$$s_{\text{brems}} = v_{\text{max}}^2 / 2a_{\text{brems}} = 4,41 \text{ m}$$

Zusätzlich mit der 'Schrecksekunde', die der Fahrer zum Reagieren braucht, ist die Strecke bis zum Stillstand $s = 4,41\text{m} + 5,55\text{m} = 9,96\text{m}$. Durch das Auslegen der Bremsen über die Anforderungen der eKfV kann dieser Weg noch weiter reduziert werden, was ein Vorteil für die Kunden wäre. Derzeit ist jede Bremse auf eine Bremskraft von 210 N ausgelegt, diese erfüllt die Anforderung des Gesetzgebers. Die Vorderradbremse wird beim Bremsvorgang jedoch stärker belastet, so ist es ratsam die Vorderradbremse auf 56% der Bremskraft auszulegen und die Gesamtbremskraft auf bspw. 600 N auszulegen um eine Verzögerung von 5 m/s^2 zu erreichen.

Leistung

Zudem soll auch die Leistung des Scooters ausreichend sein. In der Systemauslegung wurde schon gezeigt, dass eine 10% Steigung unter Maximalbelastung innerhalb der Leistungsgrenzen des Scooters ist.

mit $\eta = 0,8$ und $P_{\max} = 720\text{W}$ ergibt sich eine resultierende Leistung am Rad von 585 W.
mit $P = F_{\text{ges}} \cdot v$ und $v_{\text{Steigung}} = 15\text{km/h} = 4,17 \text{ m/s}$ ergibt sich
 $585 \text{ W} / 4,17 \text{ m/s} = F_{\text{ges}} = 140\text{N}$, abzüglich den oben genannten F_R und F_L noch 113,5 N.
mit $F_s = mg \cdot \sin(\alpha) \leftrightarrow \sin(\alpha) = F_s/mg \rightarrow \alpha = 5,63^\circ$, in Steigung umgerechnet ergibt das eine Steigung von 9,86 %. Dies stellt eine sehr große Steigung (vor allem für den Stadtverkehr) dar und zeigt, dass der Scooter eine ausreichende Leistung aufweist.

Bedienbarkeit / Handlichkeit

Durch das Requirement NF 3.2 (Bedienbarkeit ohne Loslassen) und die HMI-betreffenden Requirements ist zudem die einfache Bedienung des Scooters gesichert und durch die Dimensionierung des Akkus und des Gesamtgewichts von unter 20kg ist die Praktikabilität des Scooters gegeben. Insgesamt ist durch die Anforderungsgruppen NF2 und NF3 die praktische und handliche Benutzung des Rollers gewährleistet, auch wenn sie nicht im Simulink-Projekt erwähnt wird.

Die Validierung erfolgt durch einen Usability-Test: Testpersonen müssen in der Lage sein, während der Fahrt das Licht einzuschalten (SaS 1.2) und das Warnsignal (F 3.2) zu betätigen, ohne die Handposition zu verändern oder den Blick länger als 1 Sekunde von der Fahrbahn abzuwenden. Die Rückmeldung der Bedienelemente (z.B. Daumengas, Bremsdruck, Knöpfe) wurde so gewählt, dass sie auch mit Handschuhen bedienbar ist.

Zudem soll die Authentifizierung der App einfach und schnell durchgeführt werden können: Die digitale Authentifizierung (SaS 2.1) wird so validiert, dass der Zeitaufwand vom Öffnen der App bis zur Freigabe des Antriebs im Mittel unter 3 Sekunden liegt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das vorliegende Systemdesign alle primären Stakeholder Needs vollständig beantwortet und die gesetzlichen Rahmenbedingungen der eKFV konsequent einhält. Durch die Auslegung von Antrieb und Energiespeicher durch Auslegung von $P_{\max}$ und C_{Bat} wird das Bedürfnis nach Reichweite und Agilität erfüllt, ohne dabei die Zielvorgabe für ein geringes Gesamtgewicht ($< 20 \text{ kg}$) zu verletzen. Die technische Validierung der Bremsanlage und der Leistungsreserven belegt, dass die Sicherheit und Zuverlässigkeit auch unter Maximallastbedingungen (10 % Steigung, Worst-Case m_{Ges}) gewährleistet sind. Zusätzlich dazu stellen die benutzerzentrierten Validierungsschritte im Bereich der HMI- und App-Interaktion sicher, dass die Praktikabilität und Usability im Alltag intuitiv erfassbar bleiben. Das System präsentiert sich somit als ein technologisch ausgereiftes Cyberphysical System, das den Anforderungen privater Nutzer sowie professioneller Vermietungsfirmen gleichermaßen gerecht wird und eine sichere, effiziente sowie komfortable urbane Mobilitätslösung bietet.